آزمایشگاه سیستم عامل

الهه کفشی تقی آبادی

منابع

Running Linux, 5th Edition, by Matthias Kalle Dalheimer, Matt Welsh, O’Reilly

LPIC-1 Linux Professional Institute Certification Study Guide: Exam 101-500 and Exam 102-500 5th Edition

بارم بندی

امتحان پایان ترم	۱۰ نمره
گزارش کار	۳ نمره
پروژه	۵ نمره
حضور منظم	۲ نمره

سیستم عامل چیست؟

- ✓سیستم‌عامل یا به زبان انگلیسی Operating System که به صورت مخفف OS هم نامیده می‌شود، **یک واسط نرم افزاری میان سخت‌افزار و برنامه‌های اجرایی روی آن است.**
- ✓در واقع مجموعه نرم‌افزارهایی که منابع یک سیستم را مدیریت می‌کنند سیستم‌عامل نامیده می‌شوند. این سخت‌افزار می‌تواند یک کامپیوتر، یک گوشی تلفن همراه و یا حتی یک تجهیز صنعتی مانند PLC باشد که قابل‌برنامه‌ریزی است.
- ✓**وظیفه اصلی سیستم عامل چیست؟** سیستم عامل در واقع وظیفه **هدایت و اجرای برنامه‌های کاربردی** را در محیط سخت‌افزار بر عهده دارد و کنترل روی روند و ترتیب اجرای این برنامه‌ها، بر عهده OS است.

انواع سیستم عامل

سیستم عامل‌ها از نظر سخت‌افزار مورد استفاده به چهار دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

❖سیستم‌عامل کامپیوتر

این دسته از سیستم عامل ها، برای اجرای نرم‌افزارها و برنامه‌های مخصوص کامپیوتر طراحی شده‌اند و خود به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند. شرکت‌های معروفی نظیر مایکروسافت و اپل اقدام به توسعه و ارائه این سیستم عامل ها کرده‌اند که گاهاً اجرای نرم‌افزارها و حتی سخت‌افزارهای لازم برای این OSها، انحصاری است و تنها برای همان سیستم عامل خاص طراحی شده‌اند.

❖سیستم‌عامل موبایل

گوشی‌های موبایل نیز به دلیل استفاده از سخت‌افزارهای اختصاصی تولیدی توسط شرکت سازنده، ممکن است دارای سیستم عامل انحصاری خود باشند. سیستم عامل در گوشی موبایل، وظیفه اجرای اپلیکیشن‌ها و مدیریت برنامه و فایل‌ها را بر عهده دارد.
اپلیکیشن‌های مختص هر سیستم عامل برای گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد، هرچند ممکن است نسخه‌های مختلفی از یک نرم‌افزار یا اپلیکیشن خاص برای سیستم‌های عامل مختلف ارائه شده باشد.

انواع سیستم عامل

❖سیستم‌عامل سخت‌افزارهای شبکه

برخی از سخت‌افزارهای مخصوص شبکه نظیر روترها، سوئیچ‌ها و غیره، سیستم‌عامل مختص خود را دارند؛ یعنی برای عملکرد صحیح این سخت‌افزارها، می‌بایست سیستم عامل مختص همان سخت‌افزار بر روی آن نصب گردد. برخی از شرکت‌های سازنده سخت‌افزار شبکه نظیر سیسکو و میکروتیک، سیستم‌های عامل مختص خود را نیز ارائه داده‌اند.

❖سیستم عامل صنعتی

این دسته از سیستم عامل ها به نوع بی‌درنگ یا فوری نیز معروف هستند و در مصارف صنعتی برای کنترل‌کننده‌های هوشمند و مدارهای فرمان خودکار استفاده می‌شوند. تجهیزات صنعتی نظیر کنترل‌کننده، PLC ها، PLRها و غیره، همگی برای برنامه‌ریزی و اجرای دستورات نیاز به سیستم عامل دارند که اغلب به صورت اختصاصی توسط خود شرکت‌های سازنده برای آن‌ها ارائه می‌شود.

سیستم عامل‌های مخصوص کامپیوتر نیز از دیدگاه تعداد پردازنده‌های مورد استفاده برای اجرای سیستم عامل، به دو دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

- **سیستم عامل های تک پردازنده**

در این نوع که بیشتر سیستم عامل‌های فعلی در این دسته قرار می‌گیرند، OSتنها روی یک پردازنده نصب می‌شود و اجرای سایر برنامه‌ها نیز تحت مدیریت همین سیستم عامل و روی همان پردازنده مرکزی انجام خواهد شد.

- **سیستم عامل های توزیع شده یا چند پردازنده**

در این مدل که بیشتر در شبکه‌بندی کامپیوترها مورد استفاده قرار می‌گیرد، سیستم‌عامل روی چندین پردازنده در کامپیوترهای مختلف نصب می‌گردد و یک کامپیوتر مرکزی نیز وظیفه نمایش نتایج پردازش را بر عهده دارد.

وظایف سیستم‌عامل

سیستم عامل بسته به نوع کاربرد و سخت‌افزار مورد استفاده ممکن است وظایف مختلفی از جمله مدیریت حافظه، مدیریت فایل‌ها، پردازش اطلاعات، مدیریت سیستم و تجهیزات ورودی و خروجی، امنیت سخت‌افزار و غیره را بر عهده داشته باشد؛ اما به طور معمول یک سیستم عامل وظایف زیر را بر عهده دارد:

- ✓**مدیریت فرآیند**: مدیریت فرآیند در واقع به ایجاد، اجرا و حذف پروسه‌ها در یک سخت‌افزار اطلاق می‌شود. همچنین در یک سیستم‌عامل، مکانیزم‌هایی برای همگام‌سازی و ایجاد ارتباط بین فرآیندها در نظر گرفته شده است.
- ✓**مدیریت حافظه**: ماژول مدیریت حافظه که تحت فرمان سیستم عامل است، وظیفه تخصیص و عدم تخصیص فضای حافظه را به برنامه‌هایی که به این منابع حافظه نیاز دارند، بر عهده دارد.

وظایف سیستم‌عامل

- ✓**مدیریت فایل‌ها**: کلیه اقدامات مربوط به فایل‌ها مانند ذخیره‌سازی، سازمان‌دهی، بازیابی، نام‌گذاری، اشتراک‌گذاری و حفاظت از محتوای فایل در یک سخت‌افزار، بر عهده سیستم عامل آن است.
- ✓**مدیریت دستگاه**: ماژول مدیریت دستگاه در واقع به عنوان یک کنترل‌کننده ورودی و خروجی شناخته می‌شود و ارتباط میان دستگاه مورد نظر با سایر دستگاه‌ها را مدیریت می‌کند.
- ✓**مدیریت سیستم ورودی و خروجی**: یکی از اهداف اصلی یک سیستم عامل ، مدیریت سیستم‌های ورودی و خروجی به یک سخت‌افزار است که در واقع اجرا و هماهنگی این سخت‌افزار می‌بایست به کمک سیستم عامل صورت گیرد.
- ✓**مدیریت ذخیره‌سازی ثانویه**: در سیستم‌های کامپیوتری، چندین سطح ذخیره‌سازی وجود دارد که شامل سطح اولیه، سطح ثانویه و ذخیره‌سازی کش است. دستورالعمل‌ها و داده‌ها می‌بایست در ذخیره‌سازی اولیه و یا حافظه کش ذخیره شوند و فایل‌های اصلی در سطح ثانویه ذخیره‌سازی گردند. یکی از وظایف سیستم عامل ، مدیریت سطح ذخیره‌سازی ثانویه برای فایل‌های دائمی است.

وظایف سیستم‌عامل

- ✓**امنیت**: ماژول امنیتی در یک سیستم عامل از داده‌ها و اطلاعات یک سیستم کامپیوتری در مقابل دسترسی غیرمجاز و حملات سایبری، محافظت می‌کند.
- ✓**تفسیر دستورات**: این ماژول در سیستم عامل وظیفه دارد دستوراتی را که توسط سیستم و برای پردازش آن‌ها ارسال شده است، تفسیر کند.
- ✓**شبکه‌سازی**: این وظیفه به خصوص در ساختارهای چند پردازنده و توزیع شده کاربرد دارد. یک شبکه از چندین سیستم گروهی با پردازنده‌ها، حافظه‌ها و سخت‌افزارهای مختلف تشکیل شده است که از طریق یک شبکه با هم در ارتباط هستند. سیستم عامل در این ساختار، وظیفه ارتباط این سیستم‌ها را در قالب یک شبکه بر عهده دارد.
- ✓**مدیریت ارتباطات**: هماهنگی و تعیین کامپایلرها، مترجم‌ها و منابع نرم‌افزاری دیگر کاربران در سیستم‌های کامپیوتری بر عهده سیستم عامل است.

اجزای تشکیل‌دهنده سیستم‌عامل

هر سیستم عامل صرف‌نظر از نوع کاربرد، از دو بخش اصلی تشکیل شده است: هسته یا کرنل و پوسته.

پوسته سیستم عامل

پوسته لایه بیرونی یک سیستم عامل است که وظیفه ایجاد ارتباط بین کاربران، دریافت درخواست از سوی کاربر، مدیریت سیستم‌های ورودی و خروجی و ایجاد ارتباط در یک شبکه را بر عهده دارد.

هسته یا کرنل سیستم عامل

هسته یا کرنل، اصلی‌ترین بخش در یک سیستم عامل است. هسته در اصل مغز سیستم عامل است و وظیفه مدیریت سخت‌افزار و نرم‌افزار را بر عهده دارد. ویژگی‌های کرنل عبارت‌اند از:

- برنامه‌ریزی سطح پایین فرآیندها
- ارتباطات بین فرآیندی
- همگام‌سازی فرآیند
- تغییر برنامه زمینه

تاریخچه لینوکس

پروژه گنو(GNU) به وسیله «ریچارد استالمن» (Richard Stallman) برنامه نویس و فعال حوزه کامپیوتر با هدف ایجاد نرم‌افزاری جایگزین و کاملاً رایگان برای سیستم عامل اختصاصی یونیکس آغاز شد. با وجود اینکه این پروژه به میزان زیادی در ۲ برابر کردن قابلیت‌های عملکردی بخش‌های مختلف یونیکس موفقیت‌آمیز بود، ثابت شد که توسعه «گنو هرد» بی‌حاصل و غیرمولد بوده است. در سال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ خورشیدی)، دانشجوی فنلاندی علوم کامپیوتر به نام «لینوس توروالدز»(Linus Torvalds) با همکاری داوطلبانی که از طریق اینترنت همکاری می‌کردند، اولین نسخه «هسته لینوکس» (Linux Kernel)را منتشر کرد.

پس از چندی هسته لینوکس با اجزای فضای کاربری و نرم‌افزار سیستم گنو ترکیب شد تا در نهایت سیستم‌عاملی کامل شکل بگیرد. از آن زمان، ترکیب این دو بخش اصلی معمولاً توسط صنعت نرم افزار به سادگی همان «لینوکس» خطاب می‌شود. البته توافق بر سر این نام چیزی است که استالمن و بنیاد نرم افزار آزاد همچنان با آن مخالف هستند و نام (GNU/Linux) را ترجیح می‌دهند.

تاریخچه لینوکس

شروع Unix

یونیکس از تکرار پروژه Multicsدر مرکز تحقیقات علوم کامپیوتر آزمایشگاه Bellتوسعه یافته است. توسعه‌دهندگانی که در آزمایشگاه‌های بل و جاهای دیگر روی Multicsکار می‌کنند علاقه‌مند به ساختن یک سیستم‌عامل چند کاربره با ذخیره‌سازی تک سطحی، پیوند پویا (که در آن یک فرآیند در حال اجرا می‌تواند درخواست کند که بخش دیگری به فضای آدرس آن اضافه شود، تا آن را قادر به اجرا آن بخش از کد کند.)، و یک فایل سیستم سلسله مراتبی.

آزمایشگاه بل در سال ۱۹۶۹ کمک مالی به پروژه Multicsرا متوقف کرد، اما گروهی از محققان، از جمله کن تامپسون و دنیس ریچی، به کار با اصول اصلی پروژه ادامه دادند. در سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۷۲ آنها تصمیم گرفتند سیستم را به زبان Cبازنویسی کنند، که یونیکس را به‌طور منحصربه‌فردی قابل حمل کرد: برخلاف سایر سیستم‌عامل‌های معاصر، این سیستم می‌توانست هم از سخت‌افزار خود حرکت کند و هم از سخت‌افزار خود استفاده کند.

تاریخچه لینوکس

تحقیق و توسعه در آزمایشگاه‌های بل (بعداً AT&T) ادامه یافت و آزمایشگاه‌های سیستم یونیکس نسخه‌های یونیکس را با مشارکت Sun Microsystems توسعه دادند که به طور گسترده توسط فروشندگان تجاری یونیکس مورد استفاده قرار می‌گرفت. در همین حال، تحقیقات در محافل دانشگاهی، به ویژه گروه تحقیقاتی سیستم های کامپیوتری در دانشگاه کالیفرنیا برکلی، ادامه یافت. این گروه توزیع نرم‌افزار برکلی (BSD)را تولید کرد که الهام‌بخش طیف وسیعی از سیستم‌عامل‌ها بود که بسیاری از آن‌ها هنوز در حال استفاده هستند. دو توزیع BSDعبارتند از NeXTStep، سیستم عامل پیشگام توسط NeXT، که مبنایی برای macOSشد، در میان سایر محصولات، و MINIX، یک سیستم عامل آموزشی که مبنای مقایسه ای را برای لینوس توروالدز در هنگام توسعه لینوکس تشکیل داد.

تاریخچه لینوکس

ویژگی‌های Unix

- وضوح: طراحی ماژولار یونیکس به توابع اجازه می دهد تا به روشی محدود و تعریف شده اجرا شوند. سیستم فایل آن یکپارچه و سلسله مراتبی است که دستکاری داده ها را ساده می کند. برخلاف برخی از پیشینیان خود، یونیکس صدها (و نه هزاران) فراخوانی سیستمی را پیاده سازی می کند، که هر یک از آنها به گونه ای طراحی شده اند که هدفشان ساده و واضح باشد.

- قابلیت حمل: با نوشتن یونیکس به زبان C، گروه آزمایشگاه بل، یونیکس را برای استفاده در مقیاس وسیع و پذیرش قرار داد. Cبرای دسترسی سطح پایین به حافظه، حداقل پشتیبانی از زمان اجرا، و یک رابطه کارآمد بین زبان و دستورالعمل های ماشین طراحی شده است. پایه در Cبه این معنی است که یونیکس سازگار است و به راحتی بر روی انواع سخت افزار اجرا می شود.

- همزمانی: هسته یونیکس در راستای هدف و برای حفظ چندین کاربر و گردش کار طراحی شده است. فضای هسته از فضای کاربر در یونیکس متمایز است، که به چندین برنامه اجازه می دهد همزمان اجرا شوند.

تاریخچه لینوکس

آزمایش‌های منبع باز

ریچارد استالمن یکی از شخصیت‌های اصلی در میان توسعه‌دهندگانی بود که از ایجاد جایگزین‌های غیر اختصاصی برای یونیکس الهام گرفتند. زمانی که در آزمایشگاه هوش مصنوعی MITکار می کرد، کار بر روی پروژه گنو را آغاز کرد و در نهایت در سال ۱۹۸۴ آزمایشگاه را ترک کرد تا بتواند اجزای گنو را به عنوان نرم افزار رایگان توزیع کند.
هسته گنو که با نام GNU HURDشناخته می شود، کانون تمرکز بنیاد نرم افزار آزاد (FSF)شد که در سال ۱۹۸۵ تأسیس شد و در حال حاضر توسط استالمن اداره می شود.

تاریخچه لینوکس

در همین حال، یک توسعه‌دهنده دیگر مشغول کار بر روی یک جایگزین رایگان برای یونیکس بود: لینوس تورووالدز، دانشجوی کارشناسی فنلاندی. تورووالدز پس از ناامید شدن از صدور مجوز برای MINIX، در ۲۵ آگوست ۱۹۹۱ به یک گروه کاربر MINIXاعلام کرد که در حال توسعه سیستم عامل خود است که شبیه MINIXاست. اگرچه در ابتدا بر روی MINIXبا استفاده از کامپایلر GNU Cتوسعه یافت، اما هسته لینوکس به سرعت به یک پروژه منحصر به فرد با هسته توسعه دهندگان تبدیل شد که نسخه ۱,۰ هسته را با Torvaldsدر سال ۱۹۹۴ منتشر کردند.

تاریخچه لینوکس

ویژگی‌های Linux

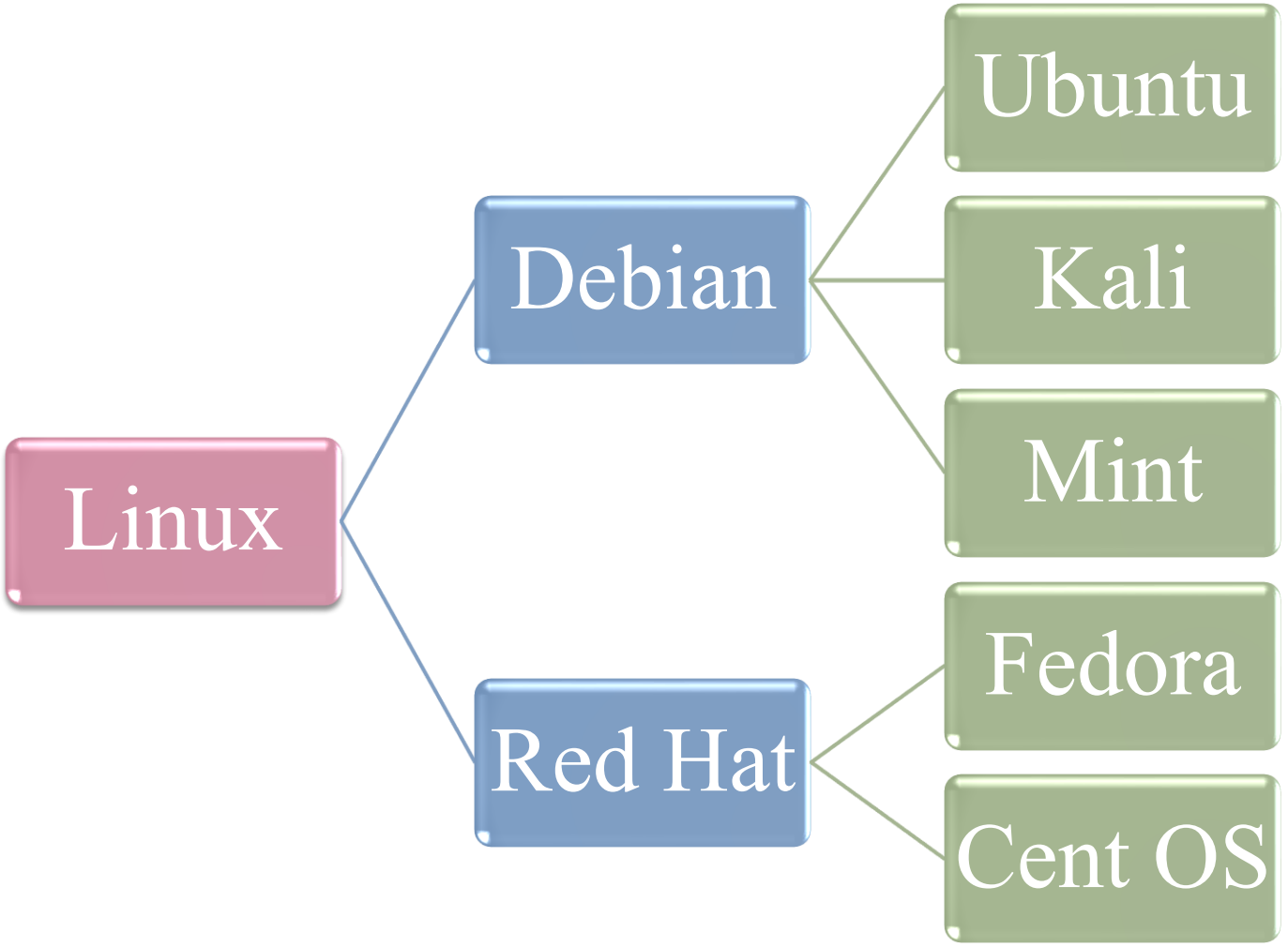
- لینوکس جزء اصلی آن هسته یا kernel است که به طور مستقل از سایر اجزای سیستم عامل توسعه یافته است. این بدان معناست که لینوکس عناصر را از منابع مختلف (مانند گنو) قرض می گیرد تا کل یک سیستم عامل را تشکیل دهد.
- لینوکس رایگان و متن باز است. این هسته که توسط جامعه ای از توسعه دهندگان نگهداری می شود، تحت مجوز عمومی عمومی گنو (شاخه ای از کار FSFدر پروژه گنو) مجوز دارد و برای دانلود و اصلاح در دسترس است. GPLتصریح می کند که کار مشتق باید شرایط مجوز نرم افزار اصلی را حفظ کند.
- لینوکس یک هسته یکپارچه، شبیه به یونیکس دارد، اما می تواند به صورت پویا کد هسته را در صورت تقاضا بارگیری و آزاد کند.

تاریخچه لینوکس

ویژگی‌های Linux

- برخلاف پیاده سازی های سنتی یونیکس، از چند پردازنده متقارن یا SMPپشتیبانی می کند. این بدان معناست که یک سیستم عامل واحد می تواند به چندین پردازنده دسترسی داشته باشد که یک حافظه اصلی مشترک دارند و به همه دستگاه های ورودی/خروجی دسترسی دارند.
- هسته لینوکس پیشگیرانه است، تفاوت دیگری با یونیکس. این به این معنی است که زمان‌بند می‌تواند یک سوئیچ زمینه را بر روی یک درایور یا بخش دیگری از هسته در حین اجرا مجبور کند.
- هسته آن بین threadها و فرآیندهای معمولی تفاوتی قائل نمی شود.
- لینوکس شامل یک رابط خط فرمان (CLI) و همچنین می تواند شامل یک رابط کاربری گرافیکی (GUI)باشد.

توزیع های لینوکس



مفاهیم اولیه

- **سیستم عامل**: یک نرم‌افزار است که مدیریت سخت‌افزار و منابع را بر عهده دارد و به سایر نرم‌افزارها اجازه می‌دهد که از آنها استفاده کنند.
- **Firmware**: برنامه نرم افزاری یا مجموعه دستورات برنامه نویسی شده روی سخت افزار است. فریمور دستورات لازم برای اینکه دستگاه چگونه با دیگر اجزا و سخت افزارهای کامپیوتر ارتباط برقرار کند را ارایه می‌دهد.
- **Hot Plug**: سخت‌افزاری که در صورت روشن بودن سیستم، می‌توان آن را به سیستم وصل یا جدا کرد مانند USB
- **Cold Plug**: سخت‌افزاری که باید حتما سیستم خاموش باشد تا بتوان آن را به سیستم وصل یا جدا کرد مانند کارت گرافیک، کارت شبکه

مفاهیم اولیه

- **Hardware Abstraction Layer(HAL):** این ویژگی فقط نوع سخت‌افزار را بما می‌دهد و به مدل آن، سال ساخت، شرکت سازنده و ... کاری نداریم.

در دایرکتوری /dev که همه دیوایس‌های سیستم داخل آن قرار دارند، مشاهده‌می‌شود که نام دیوایس‌ها مستقل از نوع سخت‌افزار نام‌گذاری شده‌اند.

به عبارت دیگر، سیستم براساس کارکرد سخت‌افزار، مستقل از نوع و برندآن، به آن نامی اختصاص می‌دهد و با آن کار می‌کند.

مفاهیم اولیه

- Dbus: یک نوع bus است. مثل یک اتوبوس زیر نرم‌افزارها است و هر نرم‌افزاری می‌تواند با آن ارتباط بگیرد و بقیه نرم‌افزارها و قسمت‌های کامپیوتر را بهم متصل می‌کند. با استفاده از این، نرم‌افزار و سخت‌افزار باهم ارتباط می‌گیرند.